材料化学基础期末考前复习讲座（热力学部分）

热力学+电化学+化学平衡

金超

MSE学业帮扶工作室

热力学

三、反应进度

化学反应方程式：$aA + bB \rightarrow yY + zZ$

$$0 = \sum_{B} \nu_B B$$

ν_B —物质B的化学计量数

$\nu_A = -a$， $\nu_B = -b$， $\nu_Y = y$， $\nu_Z = z$.

反应进度：

$$\xi = \frac{\Delta n_B}{\nu_B} = \frac{n_B(\xi) - n_B(0)}{\nu_B}$$ 单位是mol

反应进度必须对应具体的化学反应方程式。

MSE学业帮辅工作室

热力学

$$W = W_e + W_f$$

W_e：体积功（膨胀功）

W_f：非体积功（有用功）

热力学第一定律：

当体系由始态变化到终态时，体系和环境之间传递的热量Q和功W之和等于体系内能的变化量。

$$\triangle U = U_{终} - U_{始} = Q + W$$

★ 仅适用于封闭体系

★ 只要始态和终态一定，不同过程的Q或W的数值可以不同，但 $Q+W$，即$\triangle U$一样。

★ W包括一切形式的功，但一般只讨论膨胀功（即只讨论除膨胀功之外的有用功为零的情况）。

WSE学业帮辅工作室

结论：

- 以上结果说明功不是状态函数，它的数值与所经历的过程有关。
- 等温可逆过程体系对外作功最大。

数学上使用积分的方法求得

$$W=\sum\delta W=-\int_{V_1}^{V_2}P_{体}\mathrm{dV}$$

将$P_{体}=\dfrac{nRT}{V}$代入得$W=\sum\delta W=-\int_{V_1}^{V_2}\dfrac{\mathrm{nRT}}{1}\dfrac{\mathrm{dV}}{V}=-\mathrm{n}RT\ln\dfrac{V_2}{V_1}$

MSE学业帮辅工作室

热力学

1. 等容反应

$$\Delta U = Q + W = Q - p\Delta V$$

等容过程$\Delta V = 0$，所以

$$Q_v = \Delta U$$ （Q_v表示等容反应热）

即等容反应热等于体系的内能变化。

适用条件：封闭体系，非体积功=0，等容反应

MS学业帮辅工作室

热力学

2、等压反应

在等压、不做非体积功条件下：

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q_p + W = Q_p - p_{外}\Delta V$$

式中，Q_p 表示等压反应热。

定义 $H = U + pV$（p为体系的压力）

则有 $H_2 - H_1 = Q_p$ 即：$\Delta H = Q_p$

适用条件：封闭体系，非体积功=0，等压反应

MSE学业帮辅工作室

关于焓(enthalpy)需要注意：$H = U + pV$

★ H是状态函数，没有直观物理意义；

★ H的绝对值无法测定，但可确定：$\Delta H = Q_p$；

★ 常用ΔH来表示等压反应热

$\Delta H > 0$ 表示反应是吸热反应

$\Delta H < 0$ 表示反应是放热反应

★ 物质的量不变时，理想气体的H也只是温度的函数，但是通常温度对化学反应的焓变影响较小，一般不考虑。

MSE专业帮辅工作室

★ p是体系$p_{体}$不是$p_{外}$，所以$\Delta H = \Delta U + \Delta pV$中，$\Delta pV$不是体系的膨胀功，仅表示 $p_{终}V_{终} - p_{始}V_{始}$，与膨胀功无必然联系，只有在恒外压条件下$p_{体}=p_{外}$，ΔpV才与膨胀功相等。

★ ΔH与ΔU的关系：

恒温情况下：

若$\Delta n = 0$，据$pV = nRT$，$\Delta(pV) = 0$，则$\Delta H = \Delta U$

若$\Delta n \neq 0$，据$pV = nRT$，则$\Delta H = \Delta U + \Delta(pV) = \Delta U + \Delta nRT$

例，298K时，反应$B_4C(s) + 4O_2(g) \longrightarrow 2B_2O_3(s) + CO_2(g)$的$\Delta U = -2850 kJ \cdot mol^{-1}$，求$\Delta H$。

解：$\Delta n = 1 - 4 = -3$，$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT = -2827 kJ \cdot mol^{-1}$

MSE学业帮辅工作室

3. Q_P与 Q_V的关系

等压反应中 $\triangle H = \triangle U + p\triangle V$

$$Q_P = Q_V + p\triangle V$$

★ 涉及气体反应， $p\triangle V = \triangle n(RT)$

$$\triangle H = \triangle U + \triangle n(RT)\ ;$$

★ 仅涉及液体和固体的反应，$\triangle V \approx 0$，

$$\triangle H = \triangle U\ ,\ Q_P = Q_V$$

MS学业帮辅工作室

1. 热力学标准态 (standard state)

物质在温度T和标准压力p^{θ} (100 kPa)下的状态。

★ 气体：压力(分压)为标准压力的纯理想气体；

★ 纯液体(纯固体)：标准压力下的纯液体(纯固体)。

★ 溶液：标准压力下，溶质浓度(活度)为1 $mol \cdot L^{-1}$ 或1 $mol \cdot kg^{-1}$ 的理想溶液。

★ 标准态未指定温度。一般为298.15 K。

★ 生物系统标准态的规定为温度37°C，氢离子的浓度为10^{-7} $mol \cdot L^{-1}$ 。

MSE学业帮辅工作室

2. 热化学方程式

标明了物质状态、反应条件和热效应的化学方程式称为热化学方程式。

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

$$\triangle_r H_m^{\theta}(298.15K) = -483.64 kJ \cdot mol^{-1}$$

表示在温度为298.15K的定压反应过程中，各气体的分压均为标准压力下，反应进度为1mol时，该反应的标准摩尔焓变为$-483.64 kJ \cdot mol^{-1}$。

MSE学业帮辅工作室

4. 反应热的测求

标准摩尔生成焓：在温度T和标准压力 p^{θ}(100 kPa)下，由稳定单质反应生成1mol化合物B时的反应热，称为标准摩尔生成焓。$\Delta_f H_m^{\theta}$（B, 相态，T）

a. 单质的稳定态是指在该条件下自然的最稳定的状态

b. 一定是生成1mol化合物

c. 温度一般为298.15K

d. 任何温度下，参考

焓均为零。

附表中$\Delta_f H^{\ominus}_m$的单位

结论：

$$aA + bB \rightarrow yY + zZ$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B,\text{相态},T)$$

MF学业帮辅工作室

标准摩尔燃烧焓：在温度T和标准压力 p^0(100 kPa)下，1mol物质B完全氧化成相同温度下的指定产物时的反应热，称为标准摩尔燃烧焓。$\Delta_c H_m^\theta$（B，相态，T）

a. 所谓指定产物，C和H完全氧化的指定产物分别是$CO_2(g)$和$H_2O(l)$，对于其他元素，一般数据表上会表明。

b. 书写相应的燃烧反应方程式时，要使B的化学计量数为-1。

结论： $aA + bB \rightarrow yY + zZ$

$$\Delta_r H_m^\ominus(T) = -\sum \nu_B \quad \Delta_c H_m^\ominus(\text{B,相态},T)$$

MSE学业辅导工作室

在孤立体系中，变化方向和限度的判据:

a. $\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} = 0$ 平衡状态

b. $\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} > 0$ 自发过程

c. $\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} < 0$ 非自发过程

热力学第二定律用于解决变化的方向和限度问题。

5.对有气体参与的反应，$\Delta n=0$时，S 变化很小，

$\Delta n>0$时，$\Delta S>0$ ，$\Delta n<0$时，$\Delta S<0$。

MSE学业帮辅工作室

Hess定律同样适用于化学反应熵变的计算。

$$\Delta_r S^{\Theta}{}_m(298.15K) = \Sigma \nu S^{\Theta}{}_m(B, 相态, 298.15K)$$

$$\Delta S_{总} = \Delta S - \frac{\Delta H}{T}$$

以热力学温度T乘以式两边，则$T\Delta S_{总} = T\Delta S - \Delta H$

令$\Delta G = -T\Delta S_{总}$，则$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Gibbs-Helmholtz方程式：

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta(H - TS)$，故 $G = H - TS$

MSE学业帮辅工作室

T，P恒定且非体积功=0时， ΔG与化学反应的自发性关系如下：

- $\Delta G < 0$ 正反应自发
- $\Delta G > 0$ 逆反应自发
- $\Delta G = 0$ 处于平衡状态

➢ 标准摩尔生成Gibbs自由能

标准摩尔生成Gibbs自由能：在**标态**和指定温度下,由**稳定单质**生成**1mol**化合物的Gibbs自由能变称为该物质的标准摩尔Gibbs生成自由能，用$\Delta_f G^{\ominus}_m$（B，相态，T）表示。

MSE学业帮辅工作室

➢ $\Delta_r G^\theta_m$ 的求算：

（1）G是状态函数，Hess定律同样适用于Gibbs函数变的计算。

$$\Delta_r G^\Theta_m(298.15K) = \sum \Delta_f G^\Theta_m(B,相态,298.15K)$$

（2）通过$\Delta_r G^\Theta_m = \Delta_r H^\Theta_m - T\Delta_r S^\Theta_m$ 计算

- ➢ $\Delta_r H^\Theta_m(T)$、$\Delta_r S^\Theta_m(T)$ 随温度变化很小，可用298K的代替温度(T)时的 $\Delta_r H^\Theta_m$ 、$\Delta_r S^\Theta_m$
- ➢ $\Delta_r G^\Theta_m(T)$ 随温度变化很大

MSE学业帮辅工作室

298 K 时 $\Delta_r G^{\Theta}{}_m$ 的计算方法：

① $\Delta_r G^{\Theta}{}_m = \sum \Delta_f G^{\Theta}{}_m$ (B,相态)

② $\Delta_r G^{\Theta}{}_m = \Delta_r H^{\Theta}{}_m - 298 \times \Delta_r S^{\Theta}{}_m$

T K 时 $\Delta_r G^{\Theta}{}_m$ 的计算方法：

$$\Delta_r G^{\Theta}{}_{m,TK} = \Delta_r H^{\Theta}{}_{m,298K} - T \times \Delta_r S^{\Theta}{}_{m,298K}$$

MSE学业帮辅工作室

$$T_{转} = \frac{\Delta_r H^{\theta}_{m298}}{\Delta_r S^{\theta}_{m298}}$$

注意附表中S^{Θ}_{m}，$\Delta_f H^{\Theta}_{m}$与$\Delta_f G^{\Theta}_{m}$的单位！

MSE学业帮辅工作室

气相反应 $a\,A(g) + f\,F(g) = g\,G(g) + d\,D(g)$

$$K^{\Theta} = \frac{(p_G/p^{\Theta})^g (p_D/p^{\Theta})^d}{(p_A/p^{\Theta})^a (p_F/p^{\Theta})^f}$$ 气相反应

$$K^{\Theta} = \frac{(c_G/c^{\Theta})^g (c_D/c^{\Theta})^d}{(c_A/c^{\Theta})^a (c_F/c^{\Theta})^f}$$ 溶液反应

K^{Θ}： 无单位；p_i/p^{Θ}：相对压力

p^{Θ} 为标准压力100 kPa，c^{θ} =1mol.L-1

MSE学业帮辅工作室

➢ 标准平衡常数的求算：

在化学热力学中，推导出了非标准态下$\Delta_r G_m$与系统组成之间的关系：$\Delta_r G_{m(T)} = \Delta_r G^{\Theta}_{m(T)} + RT\ln J$

$$\Delta_r G^{\Theta}_{m(T)} = -RT\ln K^{\Theta} = -2.303RT\lg K^{\Theta}$$

由此计算反应的标准平衡常数。

$$\Delta_r G_{m(T)} = -RT\ln K^{\Theta} + RT\ln J$$

MSE学业帮辅工作室

利用范霍夫方程计算

$$-RT\ln K^{\Theta}_{T} = \Delta_r G^{\Theta}_{m} = \Delta_r H^{\Theta}_{m} - T \times \Delta_r S^{\Theta}_{m}$$

$$\boxed{\ln K^{\Theta}_{T} = \frac{-\Delta_r H^{\Theta}_{m}}{RT} + \frac{\Delta_r S^{\Theta}_{m}}{R}}$$

$$\ln K^{\Theta}_{T_1} = -\Delta_r H^{\Theta}_{m} / RT_1 + \Delta_r S^{\Theta}_{m} / R \quad (1)$$

$$\ln K^{\Theta}_{T_2} = -\Delta_r H^{\Theta}_{m} / RT_2 + \Delta_r S^{\Theta}_{m} / R \quad (2)$$

范霍夫方程

$$\boxed{\ln \frac{K^{\Theta}_{T2}}{K^{\Theta}_{T1}} = \frac{\Delta_r H^{\Theta}_{m}}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 \cdot T_1}\right)}$$

MSE学业帮辅工作室

2. 温度的影响

$$\ln \frac{K^{\Theta}_{T2}}{K^{\Theta}_{T1}} = \frac{\Delta_r H^{\Theta}{}_m}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 \cdot T_1}\right)$$

$\Delta_r H^{\Theta}{}_m > 0$ (吸热) T 升高，$K^{\Theta}_{T2} > K^{\Theta}_{T1}$ 平衡向右移动

$\Delta_r H^{\Theta}{}_m < 0$ (放热) T 升高，$K^{\Theta}_{T2} < K^{\Theta}_{T1}$ 平衡向左移动

温度改变平衡是使平衡常数发生变化

MSE学业帮辅工作室

电化学

3）电池反应及电池符号

- 正、负极：（一）左，（＋）右；
- 界面“|”: 单质与“极棒”写在一起，写在“|”外面；
- 注明离子浓度（c),气体分压（p)、物质状态：固(s), 液(l)等；
  - 盐桥: “||”

Cu-Zn原电池：$Zn \mid Zn^{2+}(c_1) \parallel Cu^{2+}(c_2) \mid Cu$

$Pt, Hg(l), Hg_2Cl_2(s) \mid Cl^-(c)$

MSE学业帮辅工作室

可逆电池中，电流所做的电功等于电路中通过的电荷量与电池电动势的乘积。即电功(J)=电量(C)×电动势(ε)。

$$W_{max} = -nF\varepsilon$$

标准状态下： $\Delta_r G_m^{\theta} = -nF\varepsilon^{\theta}$

利用电动势与化学平衡常数的关系求算

∵ $\Delta G^{\theta} = -nF\varepsilon^{\theta}$ $\Delta G^{\theta} = -2.303RT \lg K^{\theta}$

则： $\lg K^{\theta} = \dfrac{n\varepsilon^{\theta}}{0.0592}$

MSE学业帮辅工作室

二、电极电势

标准电极电势： 25°C，浓度均为 1 mol/L, 气体的分压都是标准压力（100 kPa), 固体及液体都是纯净物状态下的电极电势。用 E^{θ}(V) 来表示。

$$\varepsilon = E(+) - E(-)$$

上述负极上的氧化反应写成还原反应的形式为：$Zn^{2+}(aq) + 2e \rightleftharpoons Zn(s)$。

各节讨论中的电极反应均为还原反应，相应的电极电势均为还原电极电势。

MS学业帮辅工作室

3）标准电极电势的计算

E^θ除可由测定来决定外，还可由ΔG^θ和其他E^θ来计算。

➢ **由ΔG^θ来计算**

$\Delta G^\theta = -nFE^\theta$　　对电池反应和电极反应均适用。

$$E^\theta_3 = \frac{n_2E^\theta_2 - n_1E^\theta_1}{n_3} = \frac{5\times0.52 - 4\times0.54}{1} = 0.44(V)$$

注意： 一般来说，$E^\theta_3 \neq E^\theta_2 - E^\theta_1$

ΔG^θ 具有加合性，而 E^θ 不具加合性，为强度量。

MSE学业帮辅工作室

对于任一氧化还原反应： $mO_1 + nR_2 = pR_1 + qO_2$

两个电对：O_1/R_1和O_2/R_2（O为氧化型，R为还原型）

恒温
恒压下：

$$\Delta G_T = \Delta G^\theta{}_T + 2.303RT \lg \frac{(R_1)^p(O_2)^q}{(O_1)^m(R_2)^n}$$

$$= \Delta G^\theta{}_T + 2.303RT \lg J$$

将$\Delta G_T = -nF\varepsilon$代入上式得： $-nF\varepsilon = -nF\varepsilon^\theta + 2.303RT \lg J$

$$\varepsilon = \varepsilon^\theta - \frac{2.303RT}{nF} \lg J$$

电池反应
Nernst方程式

$$\varepsilon = \varepsilon^\theta - \frac{0.0592}{n} \lg J \ (25°C)$$

MSE学业帮辅工作室

三种类型：

(1) 一边型：如 Zn^{2+}/Zn：$Zn^{2+} + 2e = Zn(s)$

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{2} \lg (Zn^{2+}) \qquad (25\,^{\circ}C)$$

对于还原态是固态的均适用。

(2) 二边型：如 Fe^{3+}/Fe^{2+}：$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}} \qquad (25\,^{\circ}C)$$

(3) 有H^+参加型：如$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$：$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{(Cr_2O_7^{2-})(H^+)^{14}}{(Cr^{3+})^2} \qquad (25\,^{\circ}C)$$

pH的影响**极大**。

MSE学业帮辅工作室

四、电极电势及电池电动势的应用

1、比较氧化剂、还原剂的强弱

$E^{\theta}_{氧化型/还原型}$ 越大，
- 其氧化型的氧化能力越强，
- 其还原型的还原能力越弱。

如：氧化能力 $MnO_4^- > Cl_2 > O_2 > Br_2 > Fe^{3+} > I_2$

还原能力 $Mn^{2+} < Cl^- < H_2O < Br^- < Fe^{2+} < I^-$

2、氧化还原反应方向的判断

$$\Delta G = -nF\varepsilon$$

1）$\Delta G < 0$，$\varepsilon > 0$，反应自发

2）$\Delta G = 0$，$\varepsilon = 0$，反应达平衡

3）$\Delta G > 0$，$\varepsilon < 0$，反应非自发

MSE学业帮辅工作室

化学平衡理论

K_W为水的解离平衡常数或水的离子积(ion product of water)，其值与温度有关：温度↑，K_W↑

水的离子积随P和T的增加迅速增大，当压力1000℃，15-20GPa条件下，此时水完全解离成H_3O^+和OH^-，几乎类同于熔融盐。

MSE毕业帮辅工作室

（2）二元弱酸的解离平衡

第一步：$H_2CO_3(aq)+H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq)+HCO_3^-(aq)$

第二步：$HCO_3^-(aq)+H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq)+CO_3^{2-}(aq)$

若溶液中仅含二元弱酸，当 $K_1^{\ominus} >> K_2^{\ominus}$ 时，

c(酸根离子) $\approx K_2^{\ominus}$，而与弱酸初始浓度无关。

MSE学业帮辅工作室

在二元弱酸与强酸的混合溶液中

※ $c(H_3O^+) \neq 2c(CO_3^{2-})$

$$K^{\ominus} = \frac{\{c(H_3O^+)\}^2\{c(A^{2-})\}}{\{c(H_2A)\}} = K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus}$$

$$\{c(A^{2-})\} = \frac{K_{a1}^{\ominus} K_{a2}^{\ominus}\{c(H_2A)\}}{\{c(H_3O^+)\}^2}$$

MSE学业帮辅工作室

结论

② 对于仅含二元弱酸的溶液，当 $K_1^{\ominus} >> K_2^{\ominus}$ 时，c(酸根离子) $\approx K_2^{\ominus}$，而与弱酸初始浓度无关。

③ 在二元弱酸与强酸的混合溶液中，若 c(弱酸) 一定时，c(酸根离子)与 $c^2(H_3O^+)$成反比。

MS学业帮辅工作室

总解离常数(不稳定常数)：

$$K_d^{\ominus} = K_{d1}^{\ominus} K_{d2}^{\ominus} = \frac{\{c(Ag^+)\}\{c(NH_3)\}^2}{\{c(Ag(NH_3)_2^+)\}}$$

总生成常数(稳定常数或累积稳定常数)：

$$K_f^{\ominus} = K_{f1}^{\ominus} K_{f2}^{\ominus} = \frac{\{c(Ag(NH_3)_2^+)\}}{\{c(Ag^+)\}\{c(NH_3)\}^2}$$

$$K_f^{\ominus} = \frac{1}{K_d^{\ominus}}$$

$K_f^{\ominus}$越大，配合物越稳定。

$$K_{f1}^{\ominus} = \frac{1}{K_{d2}^{\ominus}} \qquad K_{f2}^{\ominus} = \frac{1}{K_{d1}^{\ominus}}$$

MSE学业帮辅工作室

沉淀溶解平衡

对于A_aB_b型的难溶电解质

$$A_aB_b\,(s) \rightleftharpoons aA^{n+} + bB^{m-}$$

$$K_{sp}=[A^{n+}]^{a}[B^{m-}]^{b}$$

1. 难溶强电解质的饱和溶液中才有上述关系式，其中必须有未溶解的固相存在。

MF学业帮辅工作室

3. 对于同类型的难溶电解质，如A_2B型或AB_2型可以直接根据溶度积来比较溶解度的大小。

4. 对于不同类型的难溶电解质，不能直接根据溶度积来比较溶解度的大小。

MSE学业帮辅工作室

二、化学平衡的移动

$$aA + fF = gG + dD$$

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(J / K^{\Theta}_T) = 2.303RT\lg(J / K^{\Theta}_T)$$

$J = K^{\Theta}$ 平衡时

$J < K^{\Theta}$ 平衡向右移动

$J > K^{\Theta}$ 平衡向左移动

化学平衡是否移动，归根结底取决于J与K^{θ}的相对大小。可以不改变平衡常数K^{θ}，改变J的大小；也可以改变平衡常数K^{θ}，不改变J的大小。

MSE学业帮辅工作室

酸效应

溶液酸度对弱酸盐难溶化合物的溶解度的影响。

- 当溶液的酸度较高，即pH较小时，弱酸根离子有结合H_3O^+离子生成其共轭酸的倾向，从而使沉淀溶解平衡向生成弱酸的方向移动，沉淀的溶解度增大。

MSE学业帮辅工作室

难溶金属硫化物在酸中的沉淀–溶解平衡：

$$MS(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons M^{2+}(aq) + H_2S(aq)$$

$$K_{spa}^{\ominus} = \frac{\{c(M^{2+})\}\{c(H_2S)\}}{\{c(H^+)\}^2} \frac{c(S^{2-})}{c(S^{2-})}$$

或 $$K_{spa}^{\ominus} = \frac{K_{sp}^{\ominus}(MS)}{K_{a1}^{\ominus}(H_2S)\ K_{a2}^{\ominus}(H_2S)}$$

$K_{spa}^{\ominus}$ --在酸中的溶度积常数

MSP学业帮辅工作室

配位效应

在沉淀溶解平衡体系中加入适当的配位剂，会使难溶电解质的溶解度增大的效应。

- 配位剂的浓度越大，生成的配合物越稳定，则难溶电解质的溶解度就越大。

$$K^{\ominus}=\frac{\{c(CdCl_4^{2-})\}\{c(H_2S)\}}{\{c(H^+)\}^2\{c(Cl^-)\}^4}\quad\frac{c(Cd^{2+})\,c(S^{2-})}{c(Cd^{2+})\,c(S^{2-})}$$

$$=\frac{K_{sp}^{\ominus}(CdS)K_f^{\ominus}(CdCl_4^{2-})}{K_{a1}^{\ominus}(H_2S)K_{a2}^{\ominus}(H_2S)}=K_{spa}^{\ominus}\ K_f^{\ominus}$$

MSE学业帮辅工作室

例： 室温下，在1.0L氨水中溶解0.10mol固体的AgCl(s)，问氨水的浓度最小应为多少？

解： $AgCl(s) + 2NH_3(aq) \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+(aq) + Cl^-(aq)$

平衡浓度/($mol \cdot L^{-1}$)　x　　0.10　　0.10

$$K^\ominus = K_{sp}^\ominus(AgCl)\ K_f^\ominus(Ag(NH_3)_2^+)$$

$$= 1.8 \times 10^{-10} \times 1.67 \times 10^7$$

$$= 3.00 \times 10^{-3}$$

$$\frac{0.10 \times 0.10}{x^2} = K^\ominus = 3.00 \times 10^{-3}$$

$$x = 1.8$$

$$c_o(NH_3 \cdot H_2O) = (1.8 + 0.20)mol \cdot L^{-1} = 2.0mol \cdot L^{-1}$$

MSE学业帮辅工作室

离子积（即反应商）：离子浓度幂的乘积。

$$J_P = c^a(A^{n+}) \cdot c^b(B^{m-})$$

1. $J_P = K_{sp}$ 溶液饱和。沉淀与溶解达到平衡，既无沉淀析出，也无沉淀溶解；

2. $J_P < K_{sp}$ 溶液不饱和。沉淀溶解。

3. $J_P > K_{sp}$ 溶液过饱和。有沉淀析出。

MS学业帮辅工作室

（二）判断是否沉淀完全

- 沉淀作用不可能绝对完全。
- 除特殊指明外，当被沉淀离子的浓度小于1×10^{-5} $mol\cdot L^{-1}$时，可认为已完全沉淀。

MSE学业帮辅工作室

（四）分步沉淀

- 如果溶液中有两种以上的离子能与同一试剂发生沉淀反应，那么沉淀将按一定的顺序先后析出。
- 对同一类型的沉淀，K_{sp} 越小越先沉淀，且 K_{sp}相差越大分步沉淀越完全。
- 对不同类型的沉淀，其沉淀先后顺序要通过计算才能确定。

应用：离子的分离

MSE学业帮辅工作室

谢谢！

MSE学业帮扶工作室